

Teamprojekt

Adaktylos Leonidas Odysseas, Baumgartner Vincent Vitez, Neda Nikkhousarighiyeh, Alexander Grath

M4 Usability Evaluierung, Weiterentwicklung, und Abschlussbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Benutzertests	2
1.1	Usability-Aufgaben	2
1.2	Fragenkatalog	2
1.3	Durchführung	3
2	Lösungsvorschläge	3
3	Motivation	4
4	Related Work	4
4.1	Open Government Data und Bürgerbeteiligung	4
4.2	Dashboards und Visualisierung für Bürger:innen	5
4.3	Einprägsame Visualisierungen	5
4.4	Gestaltungsprinzipien für Datenvisualisierungen	5
4.5	Verwandte Anwendungen und Konkurrenzprodukte	5
5	Design	5
6	Implementation	6
7	Evaluation	7
7.1	Beschreibung der Testpersonen	7
7.2	Ergebnisse der Aufgaben	7
7.3	SUS-Ergebnisse	7
7.4	Beobachtungen und Interviewergebnisse	7
7.5	Erkenntnisse	8
8	Reflection	8
9	Schlussfolgerung und Ausblick	9
9.1	Zusammenfassung	9
9.2	Interessante nächste Schritte	9

1 Benutzertests

1.1 Usability-Aufgaben

Basierend auf der Aufgabenanalyse aus Meilenstein 1 wurden vier Usability-Aufgaben entwickelt, die typische Nutzungsszenarien der App abdecken. Die Testpersonen wurden gebeten, laut zu denken (Think-Aloud-Methode).

Aufgabe 1 – Kartennavigation und Pin-Inspektion

Szenario: „*Sie sind gerade in Wien unterwegs und möchten spontan mehr über das Kunsthistorische Museum erfahren. Finden Sie es auf der Karte, tippen Sie darauf und lesen Sie die angezeigten Informationen.*“

Ziel: Testen, ob die farbkodierten Pins auffindbar und antippbar sind und ob das Detail-Bottom-Sheet intuitiv geöffnet und gelesen werden kann.

Aufgabe 2 – Datensatz suchen und herunterladen

Szenario: „*Sie planen eine Radtour durch Wien und möchten offline auf Radwegdaten zugreifen können. Finden Sie im Downloads-Bereich den Datensatz Radwege Wien und laden Sie ihn herunter.*“

Ziel: Testen, ob die Suchfunktion im Downloads-Tab und der Download-Flow klar und verständlich sind.

Aufgabe 3 – Suche auf der Karte

Szenario: „*Sie möchten schnell den Standort von Schloss Schönbrunn auf der Karte sehen. Verwenden Sie die Suchfunktion der App, um Schönbrunn zu finden und auf der Karte anzuzeigen.*“

Ziel: Testen, ob das Such-Bottom-Sheet auf der Kartenansicht auffindbar ist und ob die Kamera korrekt auf das Suchergebnis zoomt.

Aufgabe 4 – Einstellungen anpassen und Datensatz teilen

Szenario: „*Aktivieren Sie den Dunkelmodus in den Einstellungen. Teilen Sie anschließend den Datensatz Wiener Baumkataster mit jemandem.*“

Ziel: Testen, ob die Einstellungen ohne Erklärung gefunden werden und ob die Swipe-to-reveal-Geste für die Share-Funktion entdeckt wird.

1.2 Fragenkatalog

Fragen nach jeder Aufgabe (Post-Task)

1. Wie schwierig war diese Aufgabe für Sie?
(Skala: 1 = sehr einfach ... 7 = sehr schwierig)
2. Gab es einen Moment, in dem Sie nicht wussten, wie Sie weiter vorgehen sollen? Falls ja: Wo genau?
3. Was haben Sie erwartet zu passieren, als Sie auf [jeweilige Schaltfläche / Bereich] getippt haben?
4. Was würden Sie an dieser Funktion ändern?

System Usability Scale (SUS) – nach allen Aufgaben

Die folgenden zehn Aussagen werden auf einer Skala von 1 (*stimme überhaupt nicht zu*) bis 5 (*stimme voll zu*) bewertet:

1. Ich denke, dass ich diese App regelmäßig nutzen würde.
2. Ich fand die App unnötig komplex.
3. Ich fand die App einfach zu bedienen.
4. Ich denke, ich würde die Unterstützung einer technischen Person benötigen, um diese App zu benutzen.
5. Ich fand, dass die verschiedenen Funktionen gut integriert waren.
6. Ich fand, dass es zu viele Inkonsistenzen in der App gab.
7. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Menschen die App schnell erlernen würden.

8. Ich fand die App sehr umständlich zu bedienen.
9. Ich fühlte mich sicher im Umgang mit der App.
10. Ich musste viele Dinge lernen, bevor ich die App benutzen konnte.

Abschlussinterview (offen)

1. Welche Funktion hat Ihnen am meisten gefallen? Warum?
2. Welche Funktion hat Sie am meisten frustriert oder verwirrt?
3. Würden Sie diese App nutzen, um Wien zu erkunden?
4. Welche Funktion vermissen Sie?
5. Haben Sie eine ähnliche App bereits verwendet? Was hat diese besser oder schlechter gemacht?

1.3 Durchführung

Der Usability-Test wurde mit insgesamt **8 Testpersonen** durchgeführt, je 2 Testpersonen pro Teammitglied. Keine Testperson war Mitglied des Projektteams. Jede Sitzung dauerte ca. 30–45 Minuten und folgte diesem Ablauf:

1. Begrüßung und Einführung in die Think-Aloud-Methode (5 Min.)
2. Durchführung der vier Aufgaben mit Post-Task-Fragen (20–30 Min.)
3. Ausfüllen des SUS-Fragebogens (5 Min.)
4. Abschlussinterview (5–10 Min.)

2 Lösungsvorschläge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempus ligula sed lacus. Duis cursus enim ut

augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

3 Motivation

Städte weltweit veröffentlichen zunehmend große Mengen an offenen Daten [1]. Wien ist dabei besonders aktiv: Das städtische Open-Data-Portal *data.wien.gv.at* stellt über 300 Datensätze frei zur Verfügung [2]. Trotz dieser Fülle zeigt unsere Konkurrenzanalyse aus Meilenstein 1 ein ernüchterndes Bild: Von den insgesamt $n = 345$ auf *data.gv.at* gelisteten Anwendungen für den Publisher „Stadt Wien“ visualisieren nur rund 100 tatsächlich offene Daten. Filtert man auf mobile Apps, verbleiben lediglich $n = 8$ **Anwendungen** – und selbst diese sind überwiegend hoch spezialisiert oder veraltet. Im Bereich allgemeiner Open-Data-Visualisierung für Wien besteht somit fast keine direkte Konkurrenz.

Die Hürde liegt nicht in der Verfügbarkeit der Daten, sondern in ihrer *Zugänglichkeit*. Simonofski et al. [3] zeigen, dass gut gestaltete Dashboards das Verständnis offener Daten bei Bürger:innen deutlich erhöhen – aber nur dann, wenn heterogene Nutzergruppen von Beginn an berücksichtigt werden. In der Praxis werden Open-Data-Datensätze jedoch häufig ohne Rücksicht auf Nutzerinteressen veröffentlicht [1], in schlecht verarbeitbaren Formaten und ohne visuelle Aufbereitung.

Dieses Projekt begegnet diesem Problem mit **MapApp**: einer nativen Android-Anwendung, die Wiens offene Datensätze auf einer interaktiven Karte räumlich erkundbar macht. Statt ein Datenportal zu besuchen und Rohdaten zu interpretieren, sehen Nutzer:innen Datensatzinhalte als farbkodierte, interaktive Kartenmarkierungen – ergänzt durch Offline-Downloads, Suchfunktion und Barrierefreiheitsoptionen.

Aus der Nutzeranalyse in Meilenstein 1 ergaben sich drei primäre Nutzergruppen sowie eine sekundäre:

- **Technikaffine Studierende** (Benjamin Eberhart) – suchen gezielt nach spezifischen Datensätzen und wünschen sich detaillierte Filteroptionen.
- **Content Creator und Blogger** (Leah Reiniger) – benötigen visuell ansprechende Inhalte, die einfach geteilt werden können.
- **Berufliche Nutzer:innen** (Ralph Ebersbach) – verlassen sich auf Datengenauigkeit und brauchen schnellen, wiederholbaren Zugang zu bestimmten Datensätzen.
- **Gelegenheitsnutzer:innen** (Luca Kunze) – möchten ohne Vorkenntnisse unkompliziert zu interessanten Informationen gelangen.

Die zentrale Gestaltungsherausforderung besteht darin, *Informationsdichte* und *Benutzerfreundlichkeit* in Einklang zu bringen – eine Spannung, die den gesamten Designprozess über vier Meilensteine geprägt hat.

4 Related Work

4.1 Open Government Data und Bürgerbeteiligung

Sayogo et al. [1] analysieren in einem Benchmarking-Framework 35 nationale Open-Data-Portale und identifizieren ein strukturelles Problem: Daten werden häufig veröffentlicht, weil sie technisch einfach bereitzustellen sind – nicht weil sie für die Bevölkerung besonders relevant wären. Rund 66 % der Portale bieten Daten in maschinenlesbaren Formaten an, doch eine nutzerorientierte visuelle Aufbereitung fehlt fast überall. Diese Erkenntnis bildete die Grundlage unserer Designentscheidung, Open Data nicht als Rohdaten, sondern als räumlich verortete, kontextualisierte Information anzuzeigen.

4.2 Dashboards und Visualisierung für Bürger:innen

Simonofski et al. [3] evaluieren in einer Studie mit 108 Teilnehmenden 16 Designprinzipien für Open-Government-Data-Dashboards. Ihr zentrales Ergebnis: Gut gestaltete Dashboards übertreffen isolierte Einzelvisualisierungen deutlich – in Verständlichkeit, Usability und wahrgenommener Datenqualität. Besonders betonen sie die Notwendigkeit, *heterogene Nutzergruppen* explizit zu berücksichtigen: von technikaffinen Expert:innen bis zu Gelegenheitsnutzer:innen ohne Datenkenntnisse. Diese Erkenntnis spiegelt sich direkt in unseren Personas (Benjamin, Leah, Ralph, Luca) und in der gestuften Informationsarchitektur von MapApp wider: Die Karte bietet einen sofortigen visuellen Überblick; Details sind in einem Bottom Sheet verborgen und werden erst bei gezieltem Interesse angezeigt.

4.3 Einprägsame Visualisierungen

Borkin et al. [4] untersuchen in einer Studie mit $n = 261$ Teilnehmenden, welche Eigenschaften Visualisierungen einprägsam machen. Zwei Ergebnisse sind für MapApp besonders relevant: Erstens bleiben *farbige* Visualisierungen mit erkennbaren Symbolen signifikant besser in Erinnerung als abstrakte Diagramme. Zweitens erhöhen *ungewöhnlichere* Darstellungsformen die Merkfähigkeit. Diese Erkenntnisse rechtfertigen unser farbkodiertes Pin-System: Statt einer einheitlichen Darstellung aller Datenpunkte werden Pins nach Kategorie eingefärbt (Orange = Kultur, Blau = Verkehr, Grün = Umwelt, Lila = Infrastruktur, Grau = Basis), was die Orientierung auf der Karte visuell einprägsam macht.

4.4 Gestaltungsprinzipien für Datenvisualisierungen

Rougier et al. [5] formulieren zehn praktische Regeln für gute Datenvisualisierungen. Für MapApp besonders relevant sind Regel 3 (*Beachte das Medium*): Eine mobile App erfordert kompakte, auf kleinen Bildschirmen gut lesbare Darstellungen – daher verzichten wir auf eingebettete Diagramme und setzen stattdessen auf die Karte als primäres Visualisierungsmedium. Regel 8 (*Vermeide Chartjunk*) rechtfertigt das bewusste Verbergen sekundärer Informationen im Bottom Sheet und im Swipe-to-reveal-Muster.

4.5 Verwandte Anwendungen und Konkurrenzprodukte

Unsere Konkurrenzanalyse (M1) zeigt, dass webbasierte Plattformen wie *Winterthur in Zahlen* und *visualize.admin.ch* zwar Kartenansichten bieten, aber nicht für mobile, kontextbezogene Nutzung ausgelegt sind. *Eurostat* bietet die visuell ansprechendsten Darstellungen, ist aber in seiner Individualisierbarkeit eingeschränkt. Der *OECD Data Explorer* leidet unter schwieriger und unflüssiger Bedienung. Die offizielle *Wien Karte* [6] der Stadt Wien deckt zwar Transportdaten ab, bietet aber keine allgemeine Open-Data-Exploration oder Datensatzverwaltung. MapApp füllt diese Lücke: eine mobile, kartenbasierte Anwendung speziell für Wiens Open-Data-Ökosystem.

5 Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

6 Implementation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit

amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

7 Evaluation

7.1 Beschreibung der Testpersonen

Die folgenden Ergebnisse stammen von 8 Testpersonen, die von Teammitglieder befragt wurden. Die Testpersonen sind nicht Teil des Projektteams.

- **TP1:** Männlich, 26 Jahre, technischer Hintergrund (Informatikstudium), gelegentliche Nutzung von Google Maps, kein Vorwissen über die App.
- **TP2:** Weiblich, 29 Jahre, nicht-technischer Hintergrund (Wirtschaftsstudium), nutzt hauptsächlich Google Maps und Wien Karte, kein Vorwissen über die App.

7.2 Ergebnisse der Aufgaben

Aufgabe	1. Karte / Pin	2. Download	3. Suche	4. Einstellungen / Teilen
TP1 erledigt	Ja	Ja	Ja	Ja
TP1 Schwierigkeit	2 / 7	3 / 7	2 / 7	4 / 7
TP2 erledigt	Ja	Ja	Ja	Ja
TP2 Schwierigkeit	3 / 7	4 / 7	3 / 7	5 / 7
TP3 erledigt	Ja	Ja	Ja	Ja
TP3 Schwierigkeit	2 / 7	1 / 7	1 / 7	3 / 7

Tabelle 1: Aufgabenabschluss und Schwierigkeitsbewertung (1 = sehr einfach, 7 = sehr schwierig)

7.3 SUS-Ergebnisse

Der SUS-Score wird nach der Standardformel berechnet: Für Aussagen 1, 3, 5, 7, 9 wird der Wert um 1 reduziert; für Aussagen 2, 4, 6, 8, 10 wird der Wert von 5 subtrahiert. Die Summe wird mit 2,5 multipliziert, um einen Wert zwischen 0 und 100 zu ergeben.

- **TP1:** SUS-Score = **72,5** – entspricht einer „guten“ Usability (Grenzwert: 68).
- **TP2:** SUS-Score = **62,5** – entspricht einer „akzeptablen“ Usability mit Verbesserungspotenzial.

7.4 Beobachtungen und Interviewergebnisse

Testperson 1

Aufgabe 1 wurde problemlos abgeschlossen. TP1 erkannte die farbkodierten Pins sofort und tippte direkt auf den richtigen Pin. *„Die Farben helfen wirklich, man sieht sofort, dass Orange Kultur bedeutet.“*

Aufgabe 2 verlief mit einer kurzen Verzögerung: TP1 suchte zunächst nach einem Download-Button auf der Kartenansicht, bevor er den Downloads-Tab fand. Das Download-Icon innerhalb der Liste wurde dann schnell identifiziert.

Aufgabe 3 wurde reibungslos abgeschlossen. Die Suchleiste im Bottom-Sheet wurde ohne Umwege gefunden.

Aufgabe 4 bereitete die meisten Schwierigkeiten: TP1 fand den Dunkelmodus in den Einstellungen schnell, benötigte aber mehrere Versuche, um die Swipe-Geste für die Share-Funktion zu entdecken. *„Das Wischen hätte ich nicht sofort erwartet – ein kleines Icon oder ein Hinweis wäre hilfreich.“*

Im Abschlussinterview nannte TP1 die Kartenansicht als stärkste Funktion und die fehlende Rückmeldung beim Download als Verbesserungspunkt.

Testperson 2

Aufgabe 1 wurde abgeschlossen, jedoch mit Unsicherheit: TP2 war anfangs von der Anzahl der Pins auf der Karte überfordert und tippte zunächst auf den falschen Pin. *„Es gibt so viele Pins – vielleicht könnte man sie filtern?“*

Aufgabe 2 verlief mit deutlichem Mehraufwand: TP2 bemerkte den Downloads-Tab erst nach einer kurzen Suchphase. Die Tab-Struktur („Entdecken“ / „Installiert“) war zunächst unklar. *„Ich hätte nicht gedacht, dass „Entdecken“ bedeutet, dass alle Datensätze dort sind.“*

Aufgabe 3 wurde abgeschlossen, allerdings suchte TP2 zunächst nach einem Suchfeld oben im Bildschirm. Das Bottom-Sheet wurde erst nach einem kurzen Moment gefunden.

Aufgabe 4 war die schwierigste Aufgabe: TP2 fand den Dunkelmodus nach kurzem Suchen. Die Swipe-Geste wurde ohne Hinweis nicht entdeckt; die Share-Funktion konnte nur mit einem Hinweis des Testleiters abgeschlossen werden. *„Ich hätte erwartet, dass es einen Teilen-Button direkt beim Datensatz gibt.“*

Im Abschlussinterview schätzte TP2 besonders die Offline-Funktion und wünschte sich einen Filter für die Pins nach Kategorie sowie sichtbarere Aktionen im Downloads-Screen.

7.5 Erkenntnisse

Stärken:

- Die farbkodierten Pins wurden von beiden Testpersonen positiv bewertet und als intuitiv wahrgenommen.
- Die Suchfunktion auf der Karte (Aufgabe 3) funktionierte für beide Testpersonen gut.
- Das Grundkonzept der App – offene Daten auf einer Karte – wurde als nützlich und alltagsrelevant eingestuft.

Schwächen:

- **Swipe-to-reveal nicht entdeckbar:** TP1 und TP2 fanden die Wischgeste für Lesezeichen, Teilen und Löschen nicht ohne Hilfe. Das ist das deutlichste Usability-Problem.
- **Tab-Benennung im Downloads-Screen:** „Entdecken“ war für TP2 nicht klar genug – sie erwartete dort kuratierte Empfehlungen, nicht alle Datensätze.
- **Pin-Überlagerung:** Bei hoher Pindichte auf der Karte waren einzelne Pins schwer zu antippen.
- **Fehlende Filteroptionen:** TP1 und TP2 wünschten sich die Möglichkeit, Pins nach Kategorie ein- und auszublenden.

8 Reflection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue.

Etiam facilis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

9 Schlussfolgerung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung

MapApp zeigt, dass die in M1 identifizierte Lücke im Bereich mobiler Open-Data-Anwendungen für Wien gezielt geschlossen werden kann. Von $n = 8$ bestehenden mobilen Apps auf *data.gv.at* war keine auf die allgemeine, kartenbasierte Exploration von Open Data ausgerichtet. MapApp adressiert genau dieses Desiderat und verbindet in einer kohärenten Material-Design-3-Oberfläche drei Funktionsbereiche: interaktive Kartenexploration, Datensatzverwaltung und Personalisierung.

Stärken:

- Die farbkodierte Pindarstellung – motiviert durch [4] – ermöglicht sofortige kategoriale Orientierung ohne Legende.
- Die bidirektionale Navigation zwischen Karte und Downloads erfüllt alle vier Nutzeraufgaben aus M1 (*Erkunden, Suchen, Teilen, Schnell informieren*) ohne Bildschirmwechsel-Hürden.
- Das Barrierefreiheitssystem (Großschrift, Hochkontrast, Systemdesign) richtet sich an die heterogenen Nutzergruppen, die Simonofski et al. [3] als zentrale Designanforderung identifizieren.
- Offline-Download löst das in M1 als kritisch eingestufte Problem langer Ladezeiten bei schwacher Verbindung strukturell und proaktiv.

Schwächen und Einschränkungen:

- Die Datenbasis ist statisch im Arbeitsspeicher gehalten. Eine Live-Anbindung an *data.wien.gv.at* [2] überstieg den Projektrahmen, ist aber für eine produktive Version unerlässlich.
- Der Download-Fortschritt ist simuliert; echte Offline-Kacheln werden nicht persistent gespeichert.
- Die Pin-Klickerkennung basiert auf euklidischer Näherung statt echtem Layer-Hit-Testing, was bei eng beieinanderliegenden Pins zu Fehlauswahlen führen kann.

9.2 Interessante nächste Schritte

- **Erweiterter Datensatzkatalog:** Einbindung weiterer Wiener Open-Data-Themen wie Luftqualität, Mietpreise oder Bevölkerungsdaten – damit auch die Personas Ralph (beruflich) und Benjamin (Forschung) vollständig bedient werden.
- **Filter- und Kategorisierungsfunktionen:** In M2 wurden auf Basis von Nutzerfeedback erweiterte Suchfilter (reguläre Ausdrücke, Lizenzfilter) als wünschenswert identifiziert. Diese könnten in einer Folgeversion umgesetzt werden.

- **Routenplanung:** Integration einer Routenführung, die Open-Data-Ebenen (z. B. Radwege, ÖPNV-Stationen) direkt in die Berechnung einbezieht.

Literatur

- [1] D. S. Sayogo, T. A. Pardo, and M. Cook, “A framework for benchmarking open government data efforts,” in *2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, pp. 1896–1905, IEEE, January 2014.
- [2] Stadt Wien, “Open data wien – data.wien.gv.at.” <https://data.wien.gv.at>, 2024. Accessed: 2026.
- [3] A. Simonofski, A. P. Chokki, B. Vanderose, and A. Clarinval, “Engaging citizens with open government data: The value of dashboards compared to individual visualizations,” *Digital Government: Research and Practice*, 2022.
- [4] M. A. Borkin, A. A. Vo, Z. Bylinskii, P. Isola, S. Sunkavalli, A. Oliva, and H. Pfister, “What makes a visualization memorable?,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 19, no. 12, pp. 2306–2315, 2013.
- [5] N. P. Rougier, M. Droettboom, and P. E. Bourne, “Ten simple rules for better figures,” *PLoS Computational Biology*, vol. 10, no. 9, p. e1003833, 2014.
- [6] Stadt Wien, “Wien karte – die offizielle karte der stadt wien.” <https://www.wien.gv.at/stadtplan/>, 2024. Accessed: 2026.